개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

# ( 지능형에너지설비과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 2년제학위과정
## 계열 : 산업설비
## 전공 : 지능형공조냉동설비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 건설 | 건축 | 건축설비설계·시공 | 배관시공 |
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 기계 | 기계조립·관리 | 기계조립 | 기계소프트웨어개발 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 냉동공조설계 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 냉동공조설치(주) |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 냉동공조유지보수관리 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 보일러설치·정비 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | 피복아크용접 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | $CO_2$용접 |

# 한국폴리텍대학　　광주캠퍼스

## Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　지능형에너지설비과 지능형공조냉동설비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2112시간)

3. 교육훈련수준 :　냉동공조설치 Level3

4.교육훈련대상자 :　공조냉동설비분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 최적의 냉동 공조시스템을 구성하기 위하여 기본계획을 수립하고, 부하계산 등을 통하여 설계도서를 작성하고 시스템을 설치하여 유지 보수할 수 있다..
○ 설계도서에 따라 신재생에너지설비, 열원설비, 공기조화설비, 자동제어설비 등을 설치하고 최적의 상태로 유지하기 위하여 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련시간 |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 12 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 10 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 10 |
| 성공취업전략 | 자기개발능력 | 경력개발 능력 | 16 |
| | 문서소통능력 | 문서표현능력 | 6 |
| | 구두소통능력 | 의사표현능력 | 10 |

2) NCS 미적용 교과 :　*256 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 공학기초 | 공학 전반적인 기초를 습득할 수 있도록 한다. | 32 |
| 멘토링 | 취업 및 직장 예절 등 학생들이 생활하는데 필요한 지식을 전달하고 관리할 수 있다. | 16 |
| 봉사활동 | 제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양 | 32 |
| 스포츠리더십 | 스포츠를 통한 건강관리 | 32 |

| | | |
|---|---|---|
| 취업역량강화 | 취업준비행동 및 구직기술을 향상 | 32 |
| 한국사 | 한국근현대사의 흐름을 파악과 올바른 이해 | 32 |
| 참인폴리텍생활과비전 | 성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고,<br>기술직업인으로서의 자긍심을 고취 | 16 |
| 직장생활필수노동법 | 학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해 | 32 |
| 생성형AI | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| ▶인사,조직(노무)관리<br>▶반부패, 청렴 또는 기업윤리<br>▶사회적경제기업<br>▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 | 스포츠리더십,직업과경력개발,성공취업전략,직장생활필수노동법 |
| ▶양성평등<br>▶성인지 관련 | |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | | | | | AI시스템에어컨실습 | 3 |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 일반산업안전 | 1 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

## 라. 전공교과

### 1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업설비 | 배관실습(NCS) | 4 | 1505020409_18v2 |
| | | | | 보일러 배관설비 설치 |
| 2 | | 용접실습(NCS) | 4 | 1601050110_21v3 |
| | | | | 피복아크용접 비드쌓기 |

### 2) NCS 적용 교과 : *608 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명<br>(페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 배관실습 | 1505020409_18v2 | 보일러 배관설비 설치 | 64 | 4 | NCS 학습모듈 교재 |
| | 용접실습 | 1601050110_21v3 | 피복아크용접 비드쌓기 | 64 | 4 | 피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재) |
| 선택 | CAD실습 | 1501020111_16v3 | 2D도면작업 | 48 | 3 | - 2D도면작업(NCS 학습모듈 교재) |
| | PLC제어실습 | 1503010202_14v3 | 제어 프로세스 분석 | 24 | 3 | NCS 학습모듈 교재 |
| | | 1503010210_14v3 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 24 | | NCS 학습모듈 교재 |
| | 설비CAD실습 | 1505020116_16v2 | 공조급배수설비 설계도면 작성 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 교재 |
| | 설비적산실습 | 1505020217_16v1 | 설비적산 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 교재 |
| | 공조냉동기초실습 | 1505020226_16v2 | 공조배관 설치 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 교재 |
| | 공조냉동배관실습 | 1505020311_16v2 | 냉동설비 유지보수공사 | 24 | 3 | · 배관작업(학습모듈) · 배관공작실기(한국산업인력공단) |
| | | 1505020313_16v2 | 배관설비 유지보수공사 | 24 | | · 배관작업(학습모듈) · 배관공작실기(한국산업인력공단) |
| | 배관도면해독실습 | 1403030502_15v1 | 배관 도면해독 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 교재 |
| | 보일러설비설치실습 | 1505020224_16v2 | 보일러설비설치 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 교재 |
| | 이산화탄소가스아크용접실습 | 1601050202_21v4 | $CO_2$용접 도면해독 | 14 | 3 | NCS 학습모듈 교재 |
| | | 1601050203_21v2 | $CO_2$용접 재료준비 | 22 | | NCS 학습모듈 교재 |
| | | 1601050205_21v4 | $CO_2$용접 가용접 작업 | 12 | | NCS 학습모듈 교재 |
| | 보일러제어관리실습 | 1505020406_18v2 | 보일러 제어설비 설치 | 30 | 3 | NCS 학습모듈 교재 |
| | | 1505020426_18v1 | 보일러 제어설비 정비 | 18 | | NCS 학습모듈 교재 |

3) NCS 미적용 교과 : *864 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈<br>련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 융합프로젝트실습2 | 현장실무 중심의 신기술을 반영한 설비에 자동제어를 접목하여 완벽한 성능시험을 할 수 있는 작품을 제작 할 수 있는 능력을 갖도록 한다. | 64 | 4 |
| | 융합프로젝트실습1 | 냉동기, 냉각탑 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하고, 냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작 | 64 | 4 |
| 선택 | 에너지관리설비 | 보일러 설비의 원리, 구조와 취급, 시공, 보수, 보일러운전 및 유지관리 등 실무에 적용할 수 있는 지식 | 32 | 2 |
| | 열유체역학 | 관내를 유동하는 열설비에 관한 열의 이동과 확산 및 유체의 흐름과 유동에 관한 기술 | 32 | 2 |
| | 용접공학 | 일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식 | 32 | 2 |
| | 전기공학 | 전기기초 이론을 이해하고 전기기기의 특성을 파악하여 전기제어에 대한 지식 | 32 | 2 |
| | 플랜트배관설비실습 | 설비관련 시공도 작성을 위하여 기본 제도에 대한 이론을 바탕으로 설비 도면을 독해 | 48 | 3 |
| | 블록코딩을활용한AI기초 | 블록코딩을 활용한 AI개념 이해 (컴퓨팅사고력 및 데이터라벨링 기초 이해) | 32 | 2 |
| | AIot공조냉동실습 | IoT 적용이 가능한 냉동 및 공기조화 실험장비를 통하여 각종 운전 제어 및 운전결과를 분석하여 성능 및 효율을 측정 | 48 | 3 |
| | AI가스설비 | 각종 고압가스의 제반 성질을 알고 가스 장치, 설비, 측정기구, 고압가스 배관설비 및 취급을 AI를 적용 | 32 | 2 |
| | AI냉동공학 | 냉동의 기본원리와 구조를 이해하여 운전, 관리 점검 | 32 | 2 |
| | AI설비공학 | ·설비에 관계된 부품 및 재료 등에 관한 이론을 습득 | 32 | 2 |
| | AI시스템에어컨실습 | AI시스템 에어컨 설비의 원리 및 구조설계, 설치, 보수, 취급운전 및 유지관리 | 48 | 3 |
| | AI신재생에너지설비 | AI를 활용하여 지열 태양열 시스템의 원리를 이해 | 32 | 2 |
| | 전기시퀀스제어실습 | 전기 제어회로를 이해하고 자동제어의 기본원리 | 48 | 3 |
| | AI환경공조검사실습 | 공조의 실험과 생활 환경 수준의 고급화에 준하는 검사(TAB) 실습 | 48 | 3 |
| | AI환경설비 | 배관설비의 기초이론, 공작, 냉난방, 급배수, 위생, 소방, 가스설비 등에 관한 이론을 습득 | 32 | 2 |
| | 공조설비운영관리실습 | 공기조화기 및 부속장치의 기능을 확인 | 48 | 3 |
| | 일반산업안전 | 산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해 | 16 | 1 |
| | 수리와기술능력 | 공조냉동 이론과 실습 | 16 | 1 |
| | BIM실습 | 설비 시스템의 시공 및 설계 관리를 위한 3차원 BIM을 작도 | 48 | 3 |
| | 가스텅스텐아크용접응용 | 가스텅스텐아크용접 비드쌓기 및 맞대기용접이란 접절차사양서에 따라 용접조건을 설정 하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 용접작업을 수행할 수 있다. | 48 | 3 |

7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6수준 | | | 제어 프로세스 분석 |
| 5수준 | | | 냉동설비 유지보수공사 |
| | | | 배관설비 유지보수공사 |
| 4수준 | | | $CO_2$용접 가용접 작업 |
| | | | $CO_2$용접 도면해독 |
| 3수준 | 보일러 제어설비 설치 | 설비적산 | $CO_2$용접 재료준비 |
| | 보일러 제어설비 정비 | | 공조급배수설비 설계도면 작성 |
| | | | 배관 도면해독 |
| | | | 피복아크용접 비드쌓기 |
| 2수준 | 보일러 배관설비 설치 | 공조배관 설치 | 2D도면작업 |
| | | 보일러설비설치 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 보일러설치·정비 | 냉동공조설치 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

## 8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 1학년 | | | | | | 2학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 672 | 115 | 37 | 95 | 28 | 10 | 18 | 31 | 15 | 24 | 34 | 10 | 24 | 22 | 2 | 29 |
| 계 | | | 64 | 19 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 32 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 스포츠리더십 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 직장생활필수노동법 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 32 | 13 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| | 선택 | 공학기초 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 멘토링 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 참인폴리텍생활과비전 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 성공취업전략 | 32 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 취업역량강화 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | 한국사 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | 생성형AI | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| | | 봉사활동 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 계 | | | 608 | 96 | 19 | 93 | 20 | 2 | 18 | 27 | 11 | 24 | 28 | 6 | 22 | 21 | 0 | 29 |
| 전공 | 소 계 | | 128 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 필수 | 배관실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 용접실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 융합프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 융합프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택(이론) | 용접공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 열유체역학 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 전기공학 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | AI가스설비 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | AI냉동공학 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | AI설비공학 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 일반산업안전 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | 에너지관리설비 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | AI신재생에너지설비 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | AI환경설비 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | 소 계 | | 480 | 57 | 0 | 57 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 |
| | 선택(실습) | 전기시퀀스제어실습 | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 수리와기술능력 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | CAD실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 공조냉동배관실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 플랜트배관설비실습 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 블록코딩을활용한AI기초 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
| | | PLC제어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 설비CAD실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 공조냉동기초실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 선택(실습) | AIot공조냉동실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 설비적산실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 배관도면해독실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 보일러설비설치실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 이산화탄소가스아크용접실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 보일러제어관리실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | BIM실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 가스텅스텐아크용접응용 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | AI시스템에어컨실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | AI환경공조검사실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 공조설비운영관리실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| | 현장실습 | 현장실습1 | | 2 | | 10 | | | | 2 | | 10 | | | | | | |
| | | 현장실습2 | | 2 | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 10 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 구두소통능력/대인소통능력 | 12 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 4 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 5 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 10 | | | 양성평등 |
| 6 | | | | | 성인지 관련 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 성공취업전략 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다. | 캠퍼스 자율 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자기개발능력/경력개발 능력 | 16 | | | 양성평등 |
| 2 | | | | | 성인지 관련 |
| 3 | 문서소통능력/문서표현능력 | 6 | | | 사회적경제기업 |
| 4 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 5 | 구두소통능력/의사표현능력 | 10 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 6 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 성공취업전략 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 경력개발 능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 성공취업전략 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서표현능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 성공취업전략 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 의사표현능력 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(선택) | 32(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다. | 자체 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 2 | 봉사활동 | | | | |
| 3 | 봉사활동 | | | | |
| 4 | 봉사활동 | | | | |
| 5 | 봉사활동 | | | | |
| 6 | 봉사활동 | | | | |
| 7 | 봉사활동 | | | | |
| 8 | 봉사활동 | | | | |
| 9 | 봉사활동 | | | | |
| 10 | 봉사활동 | | | | |
| 11 | 봉사활동 | | | | |
| 12 | 봉사활동 | | | | |
| 13 | 봉사활동 | | | | |
| 14 | 봉사활동 | | | | |
| 15 | 봉사활동 | | | | |
| 16 | 봉사활동 | | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스포츠리더십 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다.<br>- 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다. | - 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동 | 2 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결 | 2 | | | |
| 4 | 생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리 | 2 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양 | 2 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소 | 2 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 2 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 2 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 2 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 2 | | | 성인지 관련 |
| 11 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 2 | | | 양성평등 |
| 12 | 스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형 | 2 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 13 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2)) | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 14 | 성인지 관련 | 2 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 15 | 양 성 평 등 | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 16 | 기 말 고 사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 참인폴리텍생활과비전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트랜드 이해 / 참인폴리텍OT | 1 | | | |
| 2 | 트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기 | 1 | | | |
| 3 | 변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량 | 1 | | | |
| 4 | 자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감 | 1 | | | |
| 5 | 셀프리더십 / 셀프 브랜딩 | 1 | | | |
| 6 | 자원관리 / 시간관리 | 1 | | | |
| 7 | 팀워크, 배려 / 팀워크 발휘 | 1 | | | |
| 8 | 의사소통 / 상대의중 파악 | 1 | | | |
| 9 | 갈등관리 / 갈등관리 전략 | 1 | | | |
| 10 | 인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임 | 1 | | | |
| 11 | 공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너 | 1 | | | |
| 12 | 봉사 / 자원봉사 현장 | 1 | | | |
| 13 | 도전정신 / 세계 속의 문화 이해 | 1 | | | |
| 14 | 도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성 | 1 | | | |
| 15 | 창의력 / 아이디어 발산법 | 1 | | | |
| 16 | 디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해) | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직장생활필수노동법 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다. | ● 주교재<br>- 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025<br>- 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>-근로기준법 관련 기사 및 판례 모음<br>-학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr)<br>통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠] |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창업의 이해 | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | 자기분석을 통한 창업 방향 설정 | 2 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 3 | 창업아이디어 발굴 | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 4 | 시장 및 고객 분석 | 2 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 5 | 비즈니스모델 이해 및 설계 | 2 | | | 양성평등 |
| 6 | 디지털 창업과 온라인 비즈니스 | 2 | | | 성인지 관련 |
| 7 | 마케팅 전략 수립 | 2 | | | |
| 8 | 중간점검 및 발표 역량 향상 | 2 | | | |
| 9 | 사업계획서 작성 | 2 | | | |
| 10 | 재무 및 자금계획 이해 | 2 | | | |
| 11 | 정부지원사업 및 정책 | 2 | | | |
| 12 | 창업 법률 및 세무 기초 | 2 | | | |
| 13 | 스타트업 조직 운영 | 2 | | | |
| 14 | 투자유치 및 피칭 역량 | 2 | | | |
| 15 | 창업 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | 창업진로 설계 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생성형AI | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | 생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작 | 2 | | | |
| 10 | 발표자료 디자인 제작 및 발표 | 2 | | | |
| 11 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 12 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화 | 2 | | | |
| 13 | 음성, 영상,음악 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 14 | 생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계 | 2 | | | |
| 15 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공학기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 공학 전반적인 기초를 습득할 수 있도록 한다. | | · 공학기초 '이덕호'저 한국폴리텍대학 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함수 | 2 | | | |
| 2 | 함수 | | | | |
| 3 | 단위와 벡터 | 2 | | | |
| 4 | 단위와 벡터 | | | | |
| 5 | 미분 | 2 | | | |
| 6 | 적분 | 2 | | | |
| 7 | 힘과 에너지 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 힘과 에너지 | 2 | | | |
| 10 | 힘과 에너지 | | | | |
| 11 | 물질 | 2 | | | |
| 12 | 물질 | | | | |
| 13 | 물질 | | | | |
| 14 | 전기와 자기 | 2 | | | |
| 15 | 전기와 자기 | | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 멘토링 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 취업 및 직장 예절 등 학생들이 생활하는데 필요한 지식을 전달하고 관리할 수 있다. | - 멘토링(나병선,신민화,황동조. 한국폴리텍)교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멘토링, 참 좋구나 | 1 | | | |
| 2 | 멘토와 멘티의 아름다운 동행 | 1 | | | |
| 3 | 나의 존재가치 올리기 | 1 | | | |
| 4 | 실력 | 1 | | | |
| 5 | 실력을 높이는 노하우 | 1 | | | |
| 6 | 지력 | 1 | | | |
| 7 | 지력을 높이는 노하우 | 1 | | | |
| 8 | 건강관리 | 1 | | | |
| 9 | 건강관리를 잘하는 노하우 | 1 | | | |
| 10 | 자기관리 | 1 | | | |
| 11 | 자기관리를 잘하는 노하우 | 1 | | | |
| 12 | 인간관계 | 1 | | | |
| 13 | 인간관계를 잘하는 노하우 | 1 | | | |
| 14 | 지속적 습관화 | 1 | | | |
| 15 | 절대긍정의 축복을 즐기자 | 1 | | | |
| 16 | 멘토링으로 행복을 누리자 | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 취업역량강화 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다. | ● 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원),<br>● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OT/교과목 소개, 취업준비도 진단 | 2 | | | |
| 2 | 취업준비 전략수립 | 2 | | | |
| 3 | 취업역량 점검 | 2 | | | |
| 4 | 입사지원서 작성 준비 | 2 | | | |
| 5 | 실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정 | 2 | | | 팀티칭, |
| 6 | 실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정 | 2 | | | 팀티칭, |
| 7 | 실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정 | 2 | | | 팀티칭, |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 실전 40초 자기소개 1 | 2 | | | |
| 10 | 실전 40초 자기소개 2 | 2 | | | |
| 11 | 면접 및 AI역량평가 이해 | 2 | | | |
| 12 | 대면(화상) 실전면접 대비 실습 1 | 2 | | | 팀티칭, |
| 13 | 대면(화상) 실전면접 대비 실습 2 | 2 | | | 팀티칭, |
| 14 | 대면(화상) 실전면접 대비 실습 3 | 2 | | | 팀티칭, |
| 15 | 직장생활과 비즈니스매너 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 한국사 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 한국근현대사의 흐름을 파악하고 올바른 이해를 도모하여 우리들의 삶이 더 나아질 수 있도록 한다. | · 강만길, <고쳐 쓴 한국근대사>, 창비, 1994.<br>· 한영우, <다시 찾는 우리 역사>,경세원,1998.<br>· 역사비평 편집위원회,<논쟁으로 본 한국사회 100년>,<br>· 역사비평사, 2000. 김당택, <우리한국사>,<br>· 푸른역사, 2006. 한홍구,<br>· <유신>, 한겨레출판, 2014. |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역사란 무엇인가 | 2 | | | |
| 2 | 개항과 근대의 시작 | 2 | | | |
| 3 | 개항 이후 생활모습의 변화 | 2 | | | |
| 4 | 대한제국의 성립과 독립협회 | 2 | | | |
| 5 | 일제 강점과 민족운동의 전개 | 2 | | | |
| 6 | 식민지 근대의 일상과 대중문화 | 2 | | | |
| 7 | 일본의 역사왜곡에 관한 것들 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 해방과 건국 준비 | 2 | | | |
| 10 | 한국전쟁과 분단체제 | 2 | | | |
| 11 | 민주주의를 향한 열망과 4.19혁명 | 2 | | | |
| 12 | 박정희와 유신체제 | 2 | | | |
| 13 | 대중문화를 통해 본 1970년대 | 2 | | | |
| 14 | 5.18민중항쟁과 민주화 | 2 | | | |
| 15 | 민주주의의 위대한 승리, 6월 항쟁 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 일반산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해 | 1 | | | |
| 2 | 안전보건관리체계,안전보건관리 규정 | 1 | | | |
| 3 | 유해 위험방지조치 | 1 | | | |
| 4 | 도급 시의 안전보건조치 | 1 | | | |
| 5 | 유해 위험 기계 등에 대한 조치 | 1 | | | |
| 6 | 유해 위험 물질에 대한 조치 | 1 | | | |
| 7 | 근로자의 보건관리 | 1 | | | |
| 8 | 위험성평가 | 1 | | | |
| 9 | 감독과 명령, 벌칙 | 1 | | | |
| 10 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태)) | 1 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 에너지관리설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 보일러 설비의 원리, 구조와 취급, 시공, 보수, 보일러운전 및 유지관리 등 실무에 적용할 수 있는 지식을 갖도록 한다. | · 에너지설비(한국산업인력공단)<br>· 보일러설비 모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보일러설비 개요 및 종류 | 2 | | | |
| 2 | 보일러 열역학 및 증기 | 2 | | | |
| 3 | 보일러 안전, 송기, 급수장치 | 2 | | | |
| 4 | 보일러 분출 및 여열장치 | 2 | | | |
| 5 | 보일러 열정산, 효율 및 용량 | 2 | | | |
| 6 | 보일러 연료(고체, 액체, 기체) | 2 | | | |
| 7 | 보일러 연소장치 | 2 | | | |
| 8 | 보일러 통풍 및 집진장치/중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 보일러 자동제어 | 2 | | | |
| 10 | 보일러설치 및 시공 | 2 | | | |
| 11 | 보일러 취급 운전 및 운전장애 | 2 | | | |
| 12 | 보일러 용수관리 및 부식 | 2 | | | |
| 13 | 보일러 안전관리 | 2 | | | |
| 14 | 보일러의 화학세관과 보존 | 2 | | | |
| 15 | 계측기기 | 2 | | | |
| 16 | 에너지이용합리화 관계법규/기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 열유체역학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 관내를 유동하는 열설비에 관한 열의 이동과 확산 및 유체의 흐름과 유동에 관한 기술을 열에너지 절약기술 차원에서 활용하는 학습을 하여 적용할 수 있다. | ·열유체역학(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 열 유체의 정의 및 분류 | 2 | | | |
| 2 | 열 차원과 단위 | 2 | | | |
| 3 | 열 밀도, 비중량, 비체적, 비중 | 2 | | | |
| 4 | 열 이상유체의 방정식 | 2 | | | |
| 5 | 압력 및 부력 | 2 | | | |
| 6 | 연속 방정식 | 2 | | | |
| 7 | 베르누이 정리의 응용 | 2 | | | |
| 8 | 운동량 방정식의 응용 | 2 | | | |
| 9 | 열 유체의 유동형태 | 2 | | | |
| 10 | 열역학의 정의 및 기초 | 2 | | | |
| 11 | 열역학 제1법칙 | 2 | | | |
| 12 | 열의 이상기체 상태식 | 2 | | | |
| 13 | 열의 이상기체의 상태변화 | 2 | | | |
| 14 | 열역학 제2법칙 사이클과 열효율 | 2 | | | |
| 15 | 증기의 일반적인 법칙 | 2 | | | |
| 16 | 증기표 및 증기선도 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 산업현장 실무에 적용, 응용할 수 있다. | ·용접일반(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용접 총론 | 2 | | | |
| 2 | 피복아크 용접법 | 2 | | | |
| 3 | 피복아크 용접기 | 2 | | | |
| 4 | 피복아크 용접봉 | 2 | | | |
| 5 | 피복아크 용접기법 | 2 | | | |
| 6 | 가스용접법 | 2 | | | |
| 7 | 가스용접 장치 | 2 | | | |
| 8 | 가스용접 응용 | 2 | | | |
| 9 | 특수용접 개요 | 2 | | | |
| 10 | 특수용접 개요, 각종 특수용접법 | 2 | | | |
| 11 | 특수용접 기법 | 2 | | | |
| 12 | 전기저항 용접법 | 2 | | | |
| 13 | 납땜법 | 2 | | | |
| 14 | 절단 및 가공 | 2 | | | |
| 15 | 각종금속의 용접 | 2 | | | |
| 16 | 용접부 검사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·전기기초 이론을 이해하고 전기기기의 특성을 파악하여 전기제어에 대한 지식을 갖도록 한다. | ·전기이론 한국산업인력공단<br>·자동제어공학 한국산업인력공단 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기 기초 | 2 | | | |
| 2 | 직류 회로 | 2 | | | |
| 3 | 정전기와 자기 | 2 | | | |
| 4 | 교류회로 | 2 | | | |
| 5 | RLC회로 | 2 | | | |
| 6 | 삼상교류와 과도현상 | 2 | | | |
| 7 | 직류기 | 2 | | | |
| 8 | 변압기 | 2 | | | |
| 9 | 유도기 | 2 | | | |
| 10 | 전기 계측 | 2 | | | |
| 11 | 자동제어 기초 | 2 | | | |
| 12 | 시퀀스 제어 | 2 | | | |
| 13 | 라플라스 변환 | 2 | | | |
| 14 | 전달함수, 블록선도 및 신호흐름선도 | 2 | | | |
| 15 | 보오드 선도와 안정도 | 2 | | | |
| 16 | 자동제어 기기 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI가스설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·각종 고압가스의 제반 성질을 알고 가스 장치, 설비, 측정기구, 고압가스 배관설비 및 취급을 AI를 적용하여 할 수 있다. | ·가스설비 모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가스일반 | 2 | | | |
| 2 | 가스분류 | 2 | | | |
| 3 | 일반가스 종류 및 성질(1) | 2 | | | |
| 4 | 일반가스 종류 및 성질(2) | 2 | | | |
| 5 | 일반가스 종류 및 성질(3) | 2 | | | |
| 6 | AI를 적용한 액화석유가스(1) | 2 | | | |
| 7 | AI를 적용한 액화석유가스(2) | 2 | | | |
| 8 | AI를 적용한 도시가스 점검/ 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | AI를 적용한 가스연소(1) | 2 | | | |
| 10 | AI를 적용한 가스연소(2) | 2 | | | |
| 11 | AI를 적용한 가스배관 관리 | 2 | | | |
| 12 | AI를 적용한 가스 기화기 장치 관리 | 2 | | | |
| 13 | 가스저장설비 | 2 | | | |
| 14 | AI를 적용한 가스취급관리(1) | 2 | | | |
| 15 | AI를 적용한 가스취급관리(2) | 2 | | | |
| 16 | 제조시설의 시설기준/기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI냉동공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 냉동의 기본원리와 구조를 이해하여 운전, 관리 점검 할 수 있다 | · 냉동기술공학(씨마스) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI를 활용한 냉동원리의 이해 | 2 | | | |
| 2 | AI를 활용한 냉동방법의 이해 | 2 | | | |
| 3 | AI를 활용한 냉매선도(모리엘선도)의 이해 | 2 | | | |
| 4 | AI를 활용한 냉동사이클의 이해 | 2 | | | |
| 5 | AI를 활용한 냉동 부하계산의 이해(1) | 2 | | | |
| 6 | AI를 활용한 냉동 부하계산의 이해(2) | 2 | | | |
| 7 | AI를 활용한 냉매의 특징 이해 | 2 | | | |
| 8 | AI를 활용한 브라인의 특징 이해/중간평가 | 2 | | | |
| 9 | AI를 활용한 냉동장치(압축기)의 이해 | 2 | | | |
| 10 | AI를 활용한 냉동장치(응축기)의 이해 | 2 | | | |
| 11 | AI를 활용한 냉동장치(증발기, 팽창밸브)의 이해 | 2 | | | |
| 12 | AI를 활용한 냉동 부속기기의 선정 | 2 | | | |
| 13 | AI를 활용한 흡수식냉동기의 특성 이해 | 2 | | | |
| 14 | AI를 활용한 축열식냉동기의 특성 이해 | 2 | | | |
| 15 | AI를 활용한 냉동 제어장치의 이해 | 2 | | | |
| 16 | AI를 활용한 냉동장치 응용/기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI설비공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·설비에 관계된 부품 및 재료 등에 관한 이론을 습득하고, AI를 활용하여 종합설 비 및 기계설비에 적용할 수 있다. | ·배관설비공학(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설비의 종류 | 2 | | | |
| 2 | 설비용 공구, 장비 | 2 | | | |
| 3 | 설비용 재료의 특성(강관) | 2 | | | |
| 4 | 설비용 재료의 특성(비철, 비금속관) | 2 | | | |
| 5 | AI를 활용한 설비 계측 | 2 | | | |
| 6 | AI를 활용한 급수설비의 이해 | 2 | | | |
| 7 | AI를 활용한 급수관경 결정 | 2 | | | |
| 8 | AI를 활용한 위생설비 산정 | 2 | | | |
| 9 | AI를 활용한 위생설비 시공 | 2 | | | |
| 10 | AI를 활용한 급탕설비 산정 | 2 | | | |
| 11 | AI를 활용한 급탕설비 시공 | 2 | | | |
| 12 | AI를 활용한 난방설비 산정 | 2 | | | |
| 13 | AI를 활용한 난방설비 시공 | 2 | | | |
| 14 | AI를 활용한 배수 및 통기설비 산정 | 2 | | | |
| 15 | AI를 활용한 정화조설비 산정 | 2 | | | |
| 16 | AI를 활용한 건축설비 연계작업 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI신재생에너지설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · AI를 활용하여 지열 태양열 시스템의 원리를 이해하고 시공 및 유지관리를 할 수 있다. | · 신재생에너지공학(한국폴리텍대학)<br>· 지열 태양열설비 모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI를 활용한 지열 시스템 원리 이해 | 2 | | | |
| 2 | AI를 활용한 지열시스템 구조 파악 | 2 | | | |
| 3 | AI를 활용한 지열 시스템 부하계산 | 2 | | | |
| 4 | AI를 활용한 지열시스템 난방 원리 이해 | 2 | | | |
| 5 | AI를 활용한 지열시스템 냉방 원리 이해 | 2 | | | |
| 6 | AI를 활용한 지열 히트펌프 응용 | 2 | | | |
| 7 | AI를 활용한 태양에너지 원리 이해 | 2 | | | |
| 8 | AI를 활용한 태양전지 구조 파악/중간평가 | 2 | | | |
| 9 | AI를 활용한 태양전지 시스템 설치 시공 | 2 | | | |
| 10 | AI를 활용한 태양열 구조 및 집열판 이해 | 2 | | | |
| 11 | AI를 활용한 태양열 급탕 부하 계산 | 2 | | | |
| 12 | AI를 활용한 태양열 냉 난방시스템 이해 | 2 | | | |
| 13 | AI를 활용한 태양열 냉 난방시스템 시공 | 2 | | | |
| 14 | AI를 활용한 태양열 에너지 절약 방법 | 2 | | | |
| 15 | AI를 활용한 빙축열 시스템의 원리 이해 | 2 | | | |
| 16 | AI를 활용한 빙축열 냉방시스템/기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI환경설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·배관설비의 기초이론, 공작, 냉난방, 급배수, 위생, 소방, 가스설비 등에 관한 이론을 습득하여 배관 및 그린환경설비에 적용할 수 있도록 한다 | · 배관설비공학(한국산업인력공단)<br>· 에너지설비(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 환경설비의 개론 | 2 | | | |
| 2 | 환경배관설비의 개요 | 2 | | | |
| 3 | 환경설비의 기초이론(1) | 2 | | | |
| 4 | 환경설비의 기초이론(2) | 2 | | | |
| 5 | AI를 활용한 환경 급배수설비(1) | 2 | | | |
| 6 | AI를 활용한 환경 급배수설비(2) | 2 | | | |
| 7 | AI를 활용한 환경 급탕설비(1) | 2 | | | |
| 8 | AI를 활용한 환경 급탕설비(2) | 2 | | | |
| 9 | AI를 활용한 환경 냉,난방설비(1) | 2 | | | |
| 10 | AI를 활용한 환경 냉,난방설비(2) | 2 | | | |
| 11 | A를 활용한 환경 위생설비(1) | 2 | | | |
| 12 | AI를 활용한 환경 위생설비(2) | 2 | | | |
| 13 | 환경 통기설비(1) | 2 | | | |
| 14 | 환경 통기설비(2) | 2 | | | |
| 15 | AI를 활용한 빗물이용설비 | 2 | | | |
| 16 | AI를 활용한 환경정화조설비 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다. | | - 2D도면작업(NCS 학습모듈 교재) | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020111_16v3<br>2D도면작업 | 48 | 작업환경 준비하기 | 8 | | |
| 2 | | | 도면 작성하기 | 40 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | CAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 작업환경 준비하기 | 보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다. | | |
| | 도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다 | | |
| | 선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다. | | |
| | 작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다. | | |
| 도면 작성하기 | 정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다. | | |
| | 도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다. | | |
| | 선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다. | | |
| | 2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다 | | |
| | 관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020409_18v2<br>보일러 배관설비 설치 | 64 | 배관도면 파악하기 | 9 | | |
| 2 | | | 배관재료 준비하기 | 9 | | |
| 3 | | | 배관 설치하기 | 32 | | |
| 4 | | | 배관설치 검사하기 | 14 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배관도면 파악하기 | 배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다. | | |
| | 배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다. | | |
| 배관재료 준비하기 | 배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다. | | |
| | 배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다. | | |
| | 자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다. | | |
| | 배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다. | | |
| | 배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다. | | |
| 배관 설치하기 | 배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다. | | |
| 배관설치 검사하기 | 배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다 | | |
| | 배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다. | | 피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기 | 64 | 용접조건 설정하기 | 10 | | |
| 2 | | | 직선비드쌓기 | 27 | | |
| 3 | | | 위빙비드쌓기 | 27 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 용접실습 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접조건 설정하기 | 용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다 | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다. | | |
| 직선비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |
| 위빙비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| PLC제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·제어 프로세스 분석에 따라 기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스 설계작업을 수행할 수 있다. | | NCS 학습모듈 교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010202_14v3<br>제어 프로세스 분석 | 24 | 기계시스템 제어순서 분석하기 | 9 | | |
| 2 | | | 기계시스템 주변기기 인터페이스 하기 | 9 | | |
| 3 | | | 기계시스템 제어 플로우 차트 작성하기 | 6 | | |
| 4 | 1503010210_14v3<br>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 24 | PLC 기본 프로그래밍 준비하기 | 4 | | |
| 5 | | | PLC 기본 프로그래밍 하기 | 4 | | |
| 6 | | | 시뮬레이션 하기 | 8 | | |
| 7 | | | 프로그램 수정보완하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | PLC제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 기계시스템 제어순서 분석하기 | 기계시스템의 각 공정별 사양서와 매뉴얼을 숙지하여 제어기기의 특성 및 기계시스템 제어 순서를 파악할 수 있다. | | |
| | 기계시스템의 구조 및 공정 분석 결과를 토대로, 시스템 전체 제어 순서를 파악할 수 있다. | | |
| | 기계시스템의 각 공정별 연계와 간섭, 충돌 등의 유무를 사전에 파악할 수 있다. | | |
| | 기계시스템 각 부분에서 발생될 수 있는 동작오류와 비상상태를 분석하고, 동작오류 및 비상상태를 안전하게 처리할 수 있다. | | |
| 기계시스템 주변기기 인터페이스 하기 | 기계장비의 인터페이스에 사용되는 각종 인터페이스 기술의 주요 사양과 특징에 대해 파악할 수 있다. | | |
| | 주변 기기의 인터페이스 사양에 대해 파악하고, 설비 사양에 부합되도록 주요 인터페이스 파라미터를 설정할 수 있다. | | |
| | 주변기기의 인터페이스 프로토콜을 파악하고, 이를 연결할 수 있다. | | |
| | 각종 기기에 대한 간섭, 충돌에 대한 연계성 및 안정성을 고려한 인터페이스를 분석할 수 있다. | | |
| 기계시스템 제어 플로우 차트작성하기 | 제어 순서 분석결과를 토대로, 전체 기계시스템의 제어 플로우 차트를 작성할 수 있다. | | |
| | 제어 순서 분석결과를 토대로, 기계시스템 서브 파트의 시퀀스를 제어 플로우 차트로 작성할 수 있다. | | |
| | 기계장비 각 부에서 발생될 수 있는 위험요소와, 위험요소를 회피할 수 있는 동작 플로우 차트를 작성할 수 있다. | | |
| | 주변 기기 인터페이스 사양 분석 결과를 플로우 차트를 작성할 수 있다. | | |
| | 기계장비 간 오동작 가능성이 있는지를 검증하고, 제어 플로우 차트에 반영할 수 있다. | | |
| PLC 기본 프로그래밍 준비하기 | 작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다. | | |
| | PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다. | | |
| | PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다. | | |
| PLC 기본 프로그래밍 하기 | 제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다. | | |
| | 입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다. | | |
| | 내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다. | | |
| | 입출력 배선도를 작성할 수 있다. | | |
| | 상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다. | | |
| 시뮬레이션 하기 | 입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다. | | |
| | 시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 프로그램 수정보완하기 | 프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다. | | |
| | 입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비CAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| · CAD를 이용하여 배관도면을 작성하고 적산 할 수 있다. | | NCS 학습모듈 교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020116_16v2<br>공조급배수설비 설계<br>도면 작성 | 48 | 공조, 냉난방, 급배수설비 설계도면 작성하기 | 42 | | |
| 2 | | | 공조, 냉난방, 급배수설비 인허가 도서 및 준공도서 작성하기 | 6 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비CAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공조, 냉난방, 급배수설비 설계도면 작성하기 | 공조, 냉난방, 급배수설비의 계통도, 장비도면, 배관도면, 덕트도면 등을 작성할 수 있다. | | |
| | 공조, 냉난방, 급배수설비의 설계된 내용을 산업표준 규정에 따라 도면을 정확하게 작성할 수 있다. | | |
| | 공조, 냉난방, 급배수설비의 이해가 곤란한 부분은 도면해석이 가능하도록 시공상세도 등을 작성할 수 있다. | | |
| | 건축 및 일반 설비도면을 검토하여 중복 배치에 의한 간섭을 방지할 수 있다. | | |
| 공조, 냉난방, 급배수설비 인허가도서 및 준공도서 작성하기 | 공조, 냉난방, 급배수설비의 관련법규에 따른 인허가도서를 작성할 수 있다. | | |
| | 공조, 냉난방, 급배수설비 설치 후 시공상태를 반영한 준공도서를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비적산실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·냉동공조설비 설치에 따른 설계도서를 파악하여 공종별로 재료량과 공수를 산출하여 재료비와 인건비, 경비 등을 계산하여 공사비를 산정할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020217_16v1<br>설비적산 | 48 | 냉동설비 적산하기 | 12 | | |
| 2 | | | 공조냉난방설비 적산하기 | 12 | | |
| 3 | | | 급수급탕오배수설비 적산하기 | 18 | | |
| 4 | | | 기타설비 적산하기 | 6 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비적산실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 냉동설비 적산하기 | 냉동설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다. | | |
| 공조냉난방설비 적산하기 | 공조냉난방설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다. | | |
| | 공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다. | | |
| | 공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다. | | |
| | 공조냉난방설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다. | | |
| 급수급탕오배수설비 적산하기 | 급수급탕오배수설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다. | | |
| | 급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다. | | |
| | 급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다. | | |
| | 급수급탕오배수설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다. | | |
| 기타설비 적산하기 | 소화설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다. | | |
| | 가스 등 연료설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다. | | |
| | 냉동공조 특수설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다. | | |
| | 기타 냉동공조 관련 설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공조냉동기초실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·공조배관설치란 설계도서와 현장여건에 적합하게 냉온수, 냉각수, 증기배관 등을 설치작업을 수행할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020226_16v2<br>공조배관 설치 | 48 | 공조배관 설치계획하기 | 6 | | |
| 2 | | | 공조배관 설치하기 | 42 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 공조냉동기초실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공조배관 설치계획하기 | 공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 공조배관설치에 필요한 장비와 공구를 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 공조배관설치에 필요한 자재를 파악하여 투입계획을 수립할 수 있다. | | |
| 공조배관 설치하기 | 공조배관에 필요한 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 공조배관에 필요한 배관재료와 부속품 등을 준비할 수 있다. | | |
| | 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 공조배관설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공조냉동배관실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다. | · 배관작업(학습모듈)<br>· 배관공작실기(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020311_16v2<br>냉동설비 유지보수공사 | 24 | 냉동설비 유지보수공사 검토하기 | 12 | | |
| 2 | | | 냉동설비 유지보수공사 관리하기 | 12 | | |
| 3 | 1505020313_16v2<br>배관설비 유지보수공사 | 24 | 배관설비 유지보수공사 검토하기 | 12 | | |
| 4 | | | 배관설비 유지보수공사 관리하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 공조냉동배관실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 냉동설비 유지보수공사 검토하기 | 법정, 제조사 내구연한을 조사하고, 보수공사 기준, 공사 매뉴얼, 절차서 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉동기 및 부속설비는 사용연수, 가동시간을 기록하고, 각 장치별 성능저하, 마모, 기능불량 발생 시 보수공사를 검토한 후 추진할 수 있다. | | |
| | 냉동기 본체 및 부속설비의 법정, 제조사 내구연한을 참고하여 기한도래, 성능저하시 교체할 수 있다. | | |
| | 실내부하, 외기부하, 기타부하를 고려하여 냉동기 정격출력의 용량선정을 할 수 있다. | | |
| | 사용처별 열부하를 계산하여 작성하고, 각 기기별 용량선정과 관경을 결정할 수 있다. | | |
| | 보수공사 대상 장치, 기기류의 기능과 역할을 이해하고 사양을 결정할 수 있다. | | |
| 냉동설비 유지보수공사 관리하기 | 냉동설비의 각 단위별 시방서 및 공사 절차서를 작성할 수 있다. | | |
| | 공사준공 후 하자관리를 할 수 있다. | | |
| | 공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용에 대하여 현장설명을 할 수 있다. | | |
| | 공사방법과 공사일정을 수립하고, 작업시 주의사항에 대해 설명할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 유지보수공사 관리감독을 수행할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 유지보수공사 공정관리를 수행할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 유지보수공사 위험요소 제거 및 안전관리를 수행할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 유지보수공사 후 성능확인 및 시운전을 할 수 있다. | | |
| | 냉동설비의 전체계통을 파악하고, 단위별 시공 상세 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 각 공사 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다. | | |
| 배관설비 유지보수공사 검토하기 | 내구연한을 조사하고, 보수공사 기준, 공사 매뉴얼, 절차서 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관공사는 내구연한을 파악하고 재질과 관에 흐르는 유체의 성질에 따라 교체 및 보수공사를 결정할 수 있다. | | |
| | 사용설비 부하용량에 맞는 배관의 관경을 결정할 수 있다. | | |
| | 배관도면 해독 및 배관적산 방법, 공사비구성 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관재질, 구경, 사용압력, 사용온도, 용도에 따라 배관의 접합방법을 결정할 수 있다. | | |
| 배관설비 유지보수공사 관리하기 | 각 공사의 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다. | | |
| | 배관설비 전체계통 파악하여 시방서 및 절차서, 시공 상세 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용을 현장 설명할 수 있다. | | |
| | 공사계획을 수립하고, 공정별 고려사항을 확인할 수 있다. | | |
| | 배관계통에 설치하는 각종 기기류의 기능과 역할 및 사양을 파악하고, 설치방법과 주의사항을 고려하여 유지보수공사를 수행할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 배관설비 유지보수공사 관리하기 | 공정표에 의해 공사 감독을 수행하고, 안전관리 계획에 의한 위험요소를 발굴 및 제거할 수 있다. | | |
| | 공사완료 후 준공관련서류를 통하여 하자관리를 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관도면해독실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·배관 도면해독이란 배관을 시공하기 위해, 작성된 도면과 부속 도서를 해독할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1403030502_15v1<br>배관 도면해독 | 48 | 배관기호 파악하기 | 6 | | |
| 2 | | | 배관도면 기본지식 파악하기 | 18 | | |
| 3 | | | 배관도면 해독하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관도면해독실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배관기호 파악하기 | 도면을 보고 배관재료에 대한 기호를 해석할 수 있다. | | |
| | 도면의 기호를 보고 접합방법을 파악할 수 있다. | | |
| | 도면에 표기된 약어 및 보조기호의 내용을 파악할 수 있다. | | |
| 배관도면 기본지식 파악하기 | 제도통칙에 따라 표제란의 내용을 파악할 수 있다. | | |
| | 도면에 의해 배관의 기능과 용도를 파악할 수 있다. | | |
| | 설계도와 부속도서에서 지시하는 작업방법 및 요구사항을 파악할 수 있다. | | |
| 배관도면 해독하기 | 배치도를 보고 시공 방법 및 순서를 파악할 수 있다. | | |
| | 평면도를 보고 입체도를 만들 수 있다. | | |
| | 도면을 보고 시공사양서를 파악할 수 있다. | | |
| | 도면을 보고 관련된 타 장치, 구조물과의 간섭여부를 파악할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 보일러설비설치실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·보일러의 유지관리, 운전에 필요한 능력 및 보일러 기능 및 성능이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위하여 각종 장치를 점검할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020224_16v2<br>보일러설비설치 | 48 | 급수설비 설치하기 | 8 | | |
| 2 | | | 연료설비 설치하기 | 4 | | |
| 3 | | | 통풍장치 설치하기 | 4 | | |
| 4 | | | 송기장치 설치하기 | 4 | | |
| 5 | | | 증기설비 설치하기 | 8 | | |
| 6 | | | 난방설비 설치하기 | 8 | | |
| 7 | | | 급탕설비 설치하기 | 8 | | |
| 8 | | | 에너지절약장치 설치하기 | 4 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 보일러설비설치실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 급수설비 설치하기 | 급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다. | | |
| | 급수설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 급수설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 급수설비 설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다 | | |
| 연료설비 설치하기 | 사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다. | | |
| | 연료설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 연료설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 연료설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다 | | |
| 통풍장치 설치하기 | 통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 통풍장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다 | | |
| 송기장치 설치하기 | 증기의 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 송기장치의 시공방법 및 설계도서를 파악하고 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 송기장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다 | | |
| 증기설비 설치하기 | 압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다. | | |
| | 증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 증기설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 증기설비 설치하기 | 증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 응축수발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다. | | |
| | 증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |
| 난방설비 설치하기 | 각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다. | | |
| | 난방설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 난방설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |
| 급탕설비 설치하기 | 급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다. | | |
| | 급탕설비의 설계도서를 파악하고 급탕설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 급탕설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |
| 에너지절약장치 설치하기 | 각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다. | | |
| | 에너지절약장치의 설계도서를 파악하여 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 에너지절약장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소가스아크용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 솔리드와이어 맞대기용접이란 용접절차 사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 제작에 필요한 용접부 온도관리를 하며, 용접을 수행할 수 있다 | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050202_21v4<br>$CO_2$ 용접 도면해독 | 14 | 용접 기호 확인하기 | 4 | | |
| 2 | | | 도면 파악하기 | 6 | | |
| 3 | | | 용접절차사양서 파악하기 | 4 | | |
| 4 | 1601050203_21v2<br>$CO_2$ 용접 재료준비 | 22 | 모재 준비하기 | 4 | | |
| 5 | | | 용접와이어 준비하기 | 4 | | |
| 6 | | | 보호가스 준비하기 | 6 | | |
| 7 | | | 백킹재 준비하기 | 8 | | |
| 8 | 1601050205_21v4<br>$CO_2$ 용접 가용접 작업 | 12 | 모재 치수 확인하기 | 4 | | |
| 9 | | | 홈가공하기 | 4 | | |
| 10 | | | 가용접하기 | 4 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 이산화탄소가스아크용접실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접 기호 확인하기 | 용접자세를 지시하는 용접 기본기호를 구별할수 있다. | | |
| | 홈의 형상을 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다. | | |
| | 가공상태를 지시하는 용접 보조기호의 의미를 구별할 수 있다. | | |
| 도면 파악하기 | 제작도면을 해독하여 도면에 표기된 용접자세 및 홈의 이음형상 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다. | | |
| 용접절차사양서 파악하기 | 용접절차사양서에서 요구하는 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다. | | |
| 모재 준비하기 | 용접구조물의 사용성능(기계적성질, 화학성분, 열처리 특성)에 맞는 모재를 선택할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에서 요구하는 용접강도와 모재 두께에 알맞은 이음 형상으로 가공할 수 있다. | | |
| | 용접 모재를 청결하게 유지할 수 있다. | | |
| 용접와이어 준비하기 | 모재의 재질 및 작업성에 맞는 와이어를 선정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에서 요구하는 와이어를 선택할 수 있다. | | |
| | 용접이음 형상과 재료의 두께에 맞는 와이어 지름을 선택할 수 있다. | | |
| | 와이어의 종류와 특성을 이해하고 선택할 수 있다. | | |
| 보호가스 준비하기 | 용접절차사양서에 따라 보호가스 종류와 사용방법을 선택할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 보호가스를 선택할 수 있다. | | |
| | 보호가스가 토치부로 적정 유량이 나오는지 확인할 수 있다 | | |
| 백킹재 준비하기 | 용접절차사양서에 따라 적합한 백킹재를 준비할 수 있다. | | |
| | 모재의 두께와 이음형상에 알맞은 백킹재를 선택할 수 있다. | | |
| | 백킹재를 모재의 홈에 맞게 부착할 수 있다. | | |
| 모재 치수 확인하기 | 용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 재질을 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 모재 치수 확인하기 | 용접절차사양서에 따라 길이 및 각도 측정용 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다. | | |
| 홈가공하기 | 용접절차사양서에 따라 홈 가공에 사용되는 공구 및 기계를 선택하여 사용할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 홈 각도, 루트 면 등 용접 이음부를 가공할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 홈 가공 시 안전 수칙을 준수할 수 있다. | | |
| 가용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 보일러제어관리실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·보일러, 급탕탱크 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020406_18v2<br>보일러 제어설비 설치 | 18 | 보일러 제어설비 설치하기 | 6 | | |
| 2 | | | 보일러 MCC판넬 설치하기 | 6 | | |
| 3 | | | 보일러 원격제어장치 설치하기 | 6 | | |
| 4 | 1505020426_18v1<br>보일러 제어설비 정비 | 30 | 보일러 제어도면 파악하기 | 6 | | |
| 5 | | | 보일러 제어설비 정비하기 | 8 | | |
| 6 | | | 보일러 MCC판넬 정비하기 | 8 | | |
| 7 | | | 보일러 원격제어장치 정비하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 보일러제어관리실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

| 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|
| 성취수준 | 수행정도 |
| | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 보일러 제어설비 설치하기 | 제어 설계도서를 파악하여 제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 제어설비 시스템 및 구성장치와 기능을 파악할 수 있다. | | |
| | 제어 설계도서에 따라 설비를 설치할 수 있다. | | |
| 보일러 MCC판넬 설치하기 | 보일러 관련 설비의 공급전원상태를 파악할 수 있다. | | |
| | 보일러와 관련 설비 전원 공급용 MCC 판넬을 설치할 수 있다. | | |
| | 구성장치의 기능을 검토하여 도면대로 설치할 수 있다. | | |
| | MCC 판넬 설치 후 정상 작동여부를 확인할 수 있다. | | |
| 보일러 원격제어장치 설치하기 | 보일러의 원격제어시스템의 설계도서를 파악할 수 있다. | | |
| | 보일러의 원격제어장치의 구성요소와 기능을 파악할 수 있다. | | |
| | 원격제어장치를 설계도서대로 적합하게 설치할 수 있다. | | |
| | 원격제어장치를 설치 후 정상 작동여부를 확인할 수 있다. | | |
| 보일러 제어도면 파악하기 | 보일러의 제어시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 보일러의 본체 콘트롤 판넬 도면을 파악할 수 있다. | | |
| | 보일러의 부속설비 제어도면을 파악할 수 있다. | | |
| 보일러 제어설비 정비하기 | 제어설비의 정비사항을 파악하고 점검할 수 있다. | | |
| | 제어설비의 이상발생 원인을 파악하고 정비준비를 할 수 있다. | | |
| | 제어설비를 매뉴얼에 따라 정비 할 수 있다. | | |
| | 제어설비 정비 후 정상상태를 확인할 수 있다. | | |
| 보일러 MCC판넬 정비하기 | MCC 판넬 정비사항을 파악하고 점검할 수 있다. | | |
| | MCC 판넬의 이상발생 원인을 파악하고 정비준비를 할 수 있다. | | |
| | MCC 판넬을 매뉴얼에 따라 정비 할 수 있다. | | |
| | MCC 판넬 정비 후 정상상태를 확인할 수 있다. | | |
| 보일러 원격제어장치 정비하기 | 원격제어설비의 정비사항을 파악하고 점검할 수 있다. | | |
| | 원격제어설비의 이상발생 원인을 파악하고 정비준비를 할 수 있다. | | |
| | 원격제어설비를 매뉴얼에 따라 정비 할 수 있다. | | |
| | 원격제어설비 정비 후 정상상태를 확인할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 냉동기, 냉각탑 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하고, 냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작 할 수 있다. | · 공기조화설비(한국폴리텍대학)<br>· 각종 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 냉동기관리하기 | 20 | | | |
| 2 | 냉동기·부속장치 점검하기 | 4 | | | |
| 3 | 냉각탑 점검하기 | 5 | | | |
| 4 | 파이프 맞대기 용접하기 | 20 | | | |
| 5 | 파이프 필릿 용접하기 | 15 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 현장실무 중심의 신기술을 반영한 설비에 자동제어를 접목하여 완벽한 성능시험을 할 수 있는 작품을 제작 할 수 있는 능력을 갖도록 한다. | · 공기조화설비(한국폴리텍대학)<br>· 각종 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트추진계획서 (안) 작성 | 4 | | | |
| 2 | 프로젝트추진계획서 (안) 작성 (조별 워크숍 실시) | 4 | | | |
| 3 | 프로젝트추진계획서제출 | 4 | | | |
| 4 | 프로젝트 추진계획서 1차 발표 준비 | 4 | | | |
| 5 | 프로젝트 추진계획서 1차 발표 (조별발표) | 4 | | | |
| 6 | 프로젝트 작품 제작 | 4 | | | |
| 7 | 프로젝트 작품 제작 | | | | |
| 8 | 프로젝트 작품 제작 | | | | |
| 9 | 프로젝트 작품 제작 | | | | |
| 10 | 프로젝트 작품 제작 | | | | |
| 11 | 프로젝트 작품 제작 | | | | |
| 12 | 프로젝트 작품 제작 | | | | |
| 13 | 프로젝트 작품 시운전 | 4 | | | |
| 14 | 프로젝트 작품 설명서 제출 | 4 | | | |
| 15 | 프로젝트 작품 제작 발표회 | 4 | | | |
| 16 | 프로젝트 작품 제작 마무리 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| BIM실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·설비 시스템의 시공 및 설계 관리를 위한 3차원 BIM을 작도할 수 있다. | | ·BIM Drawing | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIM 사용 하기 | 3 | | | |
| 2 | 도면배치도 작성 하기 | 3 | | | |
| 3 | 시공도 BIM 하기(1) | 3 | | | |
| 4 | 시공도 BIM 하기(2) | 3 | | | |
| 5 | 시공도 BIM 하기(3) | 3 | | | |
| 6 | 급수배관 BIM 하기(1) | 3 | | | |
| 7 | 급수배관 BIM 하기(2) | 3 | | | |
| 8 | 급탕배관 BIM 하기(1) | 3 | | | |
| 9 | 급탕배관 BIM 하기(2) | 3 | | | |
| 10 | 위생배관 BIM 하기(1) | 3 | | | |
| 11 | 위생배관 BIM 하기(2) | 3 | | | |
| 12 | 위생배관 BIM 하기(3) | 3 | | | |
| 13 | 소방배관 BIM 하기 | 3 | | | |
| 14 | 덕트 BIM 하기(1) | 3 | | | |
| 15 | 덕트 BIM 하기(2) | 3 | | | |
| 16 | 덕트 BIM 하기(3) | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 가스텅스텐아크용접응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 가스텅스텐아크용접 비드쌓기 및 맞대기용접이란 접절차사양서에 따라 용접조건을 설정 하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 용접작업을 수행할 수 있다. | 자체제작 유인물 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용접조건 설정하기(1) | 3 | | | |
| 2 | 용접조건 설정하기(2) | 3 | | | |
| 3 | 직선비드쌓기(1) | 3 | | | |
| 4 | 직선비드쌓기(2) | 3 | | | |
| 5 | 위빙비드쌓기(1) | 3 | | | |
| 6 | 위빙비드쌓기(2) | 3 | | | |
| 7 | 용접부 온도관리하기(1) | 3 | | | |
| 8 | 용접부 온도관리하기(2) | 3 | | | |
| 9 | 아래보기 자세 용접하기(1) | 3 | | | |
| 10 | 아래보기 자세 용접하기(2) | 3 | | | |
| 11 | 수직 자세 용접하기(1) | 3 | | | |
| 12 | 수직 자세 용접하기(2) | 3 | | | |
| 13 | 수평 자세 용접하기(1) | 3 | | | |
| 14 | 수평 자세 용접하기(2) | 3 | | | |
| 15 | 위보기 자세 용접하기(1) | 3 | | | |
| 16 | 위보기 자세 용접하기(2) | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 플랜트배관설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·설비관련 시공도 작성을 위하여 기본 제도에 대한 이론을 바탕으로 설비 도면을 독해할 수 있는 능력을 갖게 한다. | ·기계제도(한국폴리텍대학)<br>·기계제도(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 판금 제관 기본작도(1) | 3 | | | |
| 2 | 판금 제관 기본작도(2) | 3 | | | |
| 3 | 2편 마이터 전개하기 | 3 | | | |
| 4 | 3편 마이터 전개하기 | 3 | | | |
| 5 | 4편 마이터 전개하기 | 3 | | | |
| 6 | 4편 마이터 제작하기(1) | 3 | | | |
| 7 | 4편 마이터 제작하기(2) | 3 | | | |
| 8 | 동경티 전개하기 | 3 | | | |
| 9 | 동경티 제작하기 | 3 | | | |
| 10 | 이경티 전개하기 | 3 | | | |
| 11 | 동경 45도 Y형관 전개하기 | 3 | | | |
| 12 | 이경 45도 Y형관 전개하기 | 3 | | | |
| 13 | 동심 전개하기 | 3 | | | |
| 14 | 편심 전개하기 | 3 | | | |
| 15 | 배관/용접설비제도 종합전개하기(1) | 3 | | | |
| 16 | 배관/용접설비제도 종합전개하기(2) | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 블록코딩을활용한AI기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 블록코딩을 활용하여 음성 및 영상인식 등 AI 기술을 학습한다. | | 자체 교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의개요 - 인공지능 개념, 수업에서 배울 내용 알아보기 | 2 | | | |
| 2 | 코딩블록 소프트웨어 사용법 - 예제를 이용한 AI 소프트웨어 활용법 | 2 | | | |
| 3 | 음성인식 - 개념과 음성인식 AI비서 | 2 | | | |
| 4 | 음성인식 - 핵심어 검출, 조건문, 인식된 음성 출력 | 2 | | | |
| 5 | 음성합성 - 스피커로 합성된 음성 출력하기 | 2 | | | |
| 6 | 인공지능비서 - 사용자 질문 인식 후 올바른 답변 | 2 | | | |
| 7 | 음성인식 활용예제 실습 | 2 | | | |
| 8 | 영상인식 - 개념, 영상인식과 인공지능 | 2 | | | |
| 9 | 얼굴인식 - 얼굴감지, 인식된 얼굴 수 나타내기, 감정분석 | 2 | | | |
| 10 | 객체인식 - 인식 객체의 사람 여부 구분하기 | 2 | | | |
| 11 | 영상인식 활용예제 실습 | 2 | | | |
| 12 | 문자인식 - 텍스트감지, 문자 인식결과 음성 출력하기 | 2 | | | |
| 13 | 지도인식 - 모델작성 후 테스트 | 2 | | | |
| 14 | 문자인식 활용예제 실습 | 2 | | | |
| 15 | AI 종합프로젝트 1 | 2 | | | |
| 16 | AI 종합프로젝트 2 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AIot공조냉동실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| IoT 적용이 가능한 냉동 및 공기조화 실험장비를 통하여 각종 운전 제어 및 운전결과를 분석하여 성능 및 효율을 측정할 수 있다. | 공조냉동 모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIoT의 개념 및 공조냉동 분야 적용 | 3 | | | |
| 2 | 냉동장치 구성 및 사이클 이해 | 3 | | | |
| 3 | 응축기 및 증발기 운전조건에 따른 성능변화 | 3 | | | |
| 4 | 냉동장치의 운전 및 제어 방법 - 온도 및 압력제어를 통한 냉동장치의 운전 | 3 | | | |
| 5 | 냉동장치 운전 결과 성능 및 효율 분석 - DA100을 통한 데이터 취득 및 저장 분석 | 3 | | | |
| 6 | 모리엘선도 작성 - 운전데이터를 바탕으로 선도를 작성 | 3 | | | |
| 7 | AIoT장비를 활용한 냉동장치 운전제어 - AIoT를 이용한 운전상태값 확인 및 제어 | 3 | | | |
| 8 | AIoT를 접목한 냉동장치 운전 | 3 | | | |
| 9 | 공기조화장치의 구성 및 사이클 이해 | 3 | | | |
| 10 | 공기조화장치 습도제어를 통한 운전 | 3 | | | |
| 11 | 공기조화장치의 냉방 및 난방운전 제어 | 3 | | | |
| 12 | 공기조화장치 운전 데이터 저장 및 처리 | 3 | | | |
| 13 | 습공기선도(Phyxhrometric chart) 작성 - 공조기 운전데이터를 이용한 선도작성 및 성능 분석 | 3 | | | |
| 14 | AIoT장비를 활용한 공기조화장치 운전 - AIoT를 이용한 운전상태값 확인 및 제어 | 3 | | | |
| 15 | AIoT를 접목한 공조장치의 운전 | 3 | | | |
| 16 | AIoT 공조냉동장치의 효율적인 운전 제어 - 공조냉동장치의 다양한 운전 결과를 분석하여 효율적인 운전제어 방법 및 조건 분석 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI시스템에어컨실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · AI시스템 에어컨 설비의 원리 및 구조설계, 설치, 보수, 취급운전 및 유지관리를 할 수 있도록 한다. | · 공기조화설비(한국폴리텍대학) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI를 활용한 시스템에어컨 개념 | 3 | | | |
| 2 | 전기 및 제어기 | 3 | | | |
| 3 | AI를 활용한 시스템에어컨 설계프로세스 | 3 | | | |
| 4 | AI를 활용한 시스템에어컨 적산 및 견적 | 3 | | | |
| 5 | AI를 활용한 시스템에어컨 덕트 설계 | 3 | | | |
| 6 | AI를 활용한 시스템에어컨 설계도 Drawing | 3 | | | |
| 7 | AI를 활용한 시스템에어컨 부하계산 | 3 | | | |
| 8 | 동 배관 이음 | 3 | | | |
| 9 | 시스템에어컨 실외기 설치 | 3 | | | |
| 10 | 시스템에어컨 실내기 설치 | 3 | | | |
| 11 | 시스템에어컨 실외기 배관시공 | 3 | | | |
| 12 | 시스템에어컨 실내기 배관시공 | 3 | | | |
| 13 | 시스템에어컨 제어기 설치 | 3 | | | |
| 14 | 시스템에어컨 종합 | 3 | | | |
| 15 | 그린공조설비 시스템제작(1) | 3 | | | |
| 16 | 그린공조설비 시스템제작(2) | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기시퀀스제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·전기 제어회로를 이해하고 자동제어의 기본원리를 바탕으로 설비 시스템에 적용 할 수 있는 능력과 지식을 갖도록 한다. | ·전기제어실습 모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시퀀스제어 기초 | 3 | | | |
| 2 | 시퀀스 작성법 | 3 | | | |
| 3 | 시퀀스회로 배선 | 3 | | | |
| 4 | 기본회로 및 논리회로 | 3 | | | |
| 5 | 자기유지회로 구성하기 | 3 | | | |
| 6 | 병렬우선회로 구성하기 | 3 | | | |
| 7 | 표시 및 경보회로 구성하기 | 3 | | | |
| 8 | 릴레이 제어회로 구성하기 | 3 | | | |
| 9 | 타이머 제어회로 구성하기 | 3 | | | |
| 10 | 전자접촉기 제어회로 구성하기 | 3 | | | |
| 11 | 정역운전 제어회로 구성하기 | 3 | | | |
| 12 | 정역운전 제어회로 구성하기 | | | | |
| 13 | 수동, 자동운전 제어회로 구성하기 | 3 | | | |
| 14 | Y-Δ 기동운전 제어회로 구성하기 | 3 | | | |
| 15 | 온도, 압력제어 회로 구성하기 | 3 | | | |
| 16 | 수위제어 회로 구성하기 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI환경공조검사실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·AI를 활용한 공기조화의 온도, 습도, 청정도, 기류분포의 차별성 있는 쾌적하고 정밀한 작업을 위한 공조의 실험과 생활 환경 수준의 고급화에 준하는 검사(TAB) 실습을 할 수 있다 | ·환경공조검사실습 모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 환경공조 기초 | 3 | | | |
| 2 | AI를 활용한 온도, 습도 측정실습 | 3 | | | |
| 3 | AI를 활용한 열화상온도 측정실습 | 3 | | | |
| 4 | AI를 활용한 소음, 조도 측정실습 | 3 | | | |
| 5 | HVAC 적용실습1 | 3 | | | |
| 6 | HVAC 적용실습2 | 3 | | | |
| 7 | AI를 활용한 실내청정도 측정실습 | 3 | | | |
| 8 | AI를 활용한 온도, 습도제어 실습 | 3 | | | |
| 9 | AI를 활용한 실내 오염도 및 기류실습 | 3 | | | |
| 10 | AI를 활용한 초음파유량 측정실습 | 3 | | | |
| 11 | AI를 활용한 항온항습실 설비환경 측정실습 | 3 | | | |
| 12 | AI를 활용한 설비환경 모니터링실습 | 3 | | | |
| 13 | AI를 활용한 흡수식냉동기 모니터링실습 | 3 | | | |
| 14 | AI를 활용한 터보냉동기 모니터링실습 | 3 | | | |
| 15 | 종합TAB 실습 | 3 | | | |
| 16 | 종합TAB 실습 | | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공조설비운영관리실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·공조설비의 기능을 최적의 상태로 운영하기 위해 공기조화기 및 부속장치의 기능을 확인하고 조치할 수 있다. | · 공조설비운영관리 모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 열역학, 유체역학 기초지식 | 3 | | | |
| 2 | 냉수, 냉각수, 증기 배관구경 결정 지식 | 3 | | | |
| 3 | 건물, 특정장소의 기본계획 수립(1) | 3 | | | |
| 4 | 건물, 특정장소의 기본계획 수립(2) | 3 | | | |
| 5 | 공조방식과 공조운영방식 파악 | 3 | | | |
| 6 | 공조기 열원방식의 종류 구분 | 3 | | | |
| 7 | 공조 조닝별 공조방식과 특징을 파악하고 공조계획 수립(1) | 3 | | | |
| 8 | 공조 조닝별 공조방식과 특징을 파악하고 공조계획 수립(2) | 3 | | | |
| 9 | 세정기 구조와 하부수조 설치상태를 확인하고, 통과풍속에 따른 세정상태를 점검하기 | 3 | | | |
| 10 | 세정기 구조와 하부수조 설치상태를 확인하고, 수/공기비에 따른 세정상태를 점검하기 | 3 | | | |
| 11 | 세정기 구조와 하부수조 설치상태를 확인하고, 분무압력 등에 따른 세정상태를 점검하기 | 3 | | | |
| 12 | 가습은 동절기주로 사용하며 가습방식에 대하여 파악하고 점검하기 | 3 | | | |
| 13 | 적정한 증기압력이 유지되는지 확인하고 감압변 및 노즐막힘 등에 대하여 점검하기 | 3 | | | |
| 14 | 전극식 가습기일 경우 전극봉 청소 등 관리기준에 의거하여 점검하기 | 3 | | | |
| 15 | 기화식 가습일 경우 급수탱크 및 공급라인의 오염상태를 점검하기 | 3 | | | |
| 16 | 수무부식 가습일 경우 공급압력 및 노즐막힘에 대하여 확인하고 점검하기 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 수리와기술능력 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 전공실습(선택) | 16(1) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 공조냉동 기술에 관한 기초 이론 및 실습을 학습하고 이해한다. | | 자체 제작 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 열역학 개념 및 이해 | 1 | | | |
| 2 | 열전달의 특징 | 1 | | | |
| 3 | 열역학 제1법칙의 이해 | 1 | | | |
| 4 | 열역학 제2법칙의 이해 | 1 | | | |
| 5 | 이상기체방정식의 이해 | 1 | | | |
| 6 | 몰리에르 선도와 카르노 사이클의 이해 I | 1 | | | |
| 7 | 몰리에르 선도와 카르노 사이클의 이해 II | 1 | | | |
| 8 | 공기조화 개념 및 이해 | 1 | | | |
| 9 | 온도,습도의 정의 및 이해 | 1 | | | |
| 10 | 냉방부하 계산 | 1 | | | |
| 11 | 난방부하 계산 | 1 | | | |
| 12 | 습공기 선도의 이해 I | 1 | | | |
| 13 | 습공기 선도의 이해 II | 1 | | | |
| 14 | 가스용접 기초실습 | 1 | | | |
| 15 | 강관 내외접 용접 기초실습 | 1 | | | |
| 16 | 황동납,◆은납 및 동관 벤딩인 기초실습 | 1 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·산업현장에서 지능형공조냉동설비에 관련된 현장기술 내용을 수행할 수 있다. | | | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습 | 80 | | | |
| 2 | 산업현장 응용 신기술 실습 | 80 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형공조냉동설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 지능형에너지설비과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| ·산업현장에서 지능형공조냉동설비에 관련된 현장기술 내용을 수행할 수 있다. | | | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습 | 80 | | | |
| 2 | 산업현장 응용 신기술 실습 | 80 | | | |